

2.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Saobraćajnog fakulteta

Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd

Kontakt osoba:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Igor Panić	Saobraćajni fakultet	064 3197904

Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd

Slika 1. Zgrada Saobraćajnog fakulteta (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koristi se vodomjer sa glavnim i sporednim vodom (pozicija V1 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_K1 oko 15m, E1_V1 oko 70m, K1_V1 oko 70m vazdušnom linijom.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd Lokacija: Kotlarnica u podrumu Zgrada Saobraćajnog fakulteta (ugao prema Re).		
Merno mesto: K1	Broj kalorimetra: Fab.br. 78505661/QX/17	Impulsni izlaz (da/ne): - M-bus (da/ne): da
Tip brojila: Kamstrup Multical Type: 602C02020B1424 Q: 2 oC...180 oC dQ: 3K... 170K qp 25m3/h, 6 imp/l, Pt 500		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane Loger MX-1 Viltrus electronics sa MBus ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antenna na ormanu (napajanje logera 220V).		
Potrošači: Zgrada Saobraćajnog fakulteta		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Instalirati GPRS loger sa M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS loger. Instalirati antenu za GPRS loger GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd
Lokacija: trafo stanica ulaz sa zadnje strane zgrade.

Merno mesto: E1

Broj brojila:

Fab. Br. 60006867

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): ?

Detaljna specifikacija:

Tip brojila: 3x57,7/100V, F-6-217

40000 imp/kWh

Model: EWGE342N7ACR20

Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023

Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS

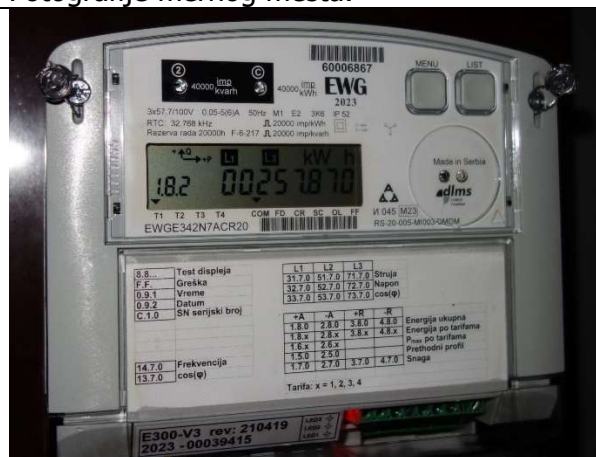
E300-V3 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojilo

Model modema: E300-V3, rev:210419, fabrički broj: 000039415, god. proizvodnje 2023.,

Instalirana spoljna antena u ormanu brojila.

Potrošač: Zgrada Saobraćajnog fakulteta

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

VODOMER V1:

Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd		
Lokacija: Šahta u dvorištu ispred zgrade pored trotoara		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 30221287	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: EWT Beograd, 2004.god. Tip: Z-14-65, WPV DN 80, 40m ³ /h		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošač: Zgrada Saobraćajnog fakulteta		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsniim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsniim ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa dva pulsna ili M-bus ulaza u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m ³ na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V2:

Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd		
Lokacija: Šahta u dvorištu ispred zgrade pored trotoara		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 04-400413	Impulsni izlaz (da/ne): ne
		M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: EWT Beograd Z-14-62 Qn 2,5m ³ /h H klasa B, 16bar		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošač: Zgrada Saobraćajnog fakulteta		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Zameniti vodommer novim sa pulsniim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodommer čitač/brojač impulsa sa pulsniim ili M-bus izlazom. Povezati vodommer sa GPRS logerom vodomera V1. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m ³ na smart monitor u holu zgrade.		

2.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode: Zgrada Saobraćajnog fakulteta, Vojvode Stepe 305, Beograd

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom.
Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.
Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.
Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.
Radi povezivanja sa brojilom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

3. Vodomer V1 – glavni vod

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.
Instalirati GPRS logger sa dva pulsna ili M-bus ulaza u zavisnosti od prethodnog rešenja.
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.
Radi povezivanja sa vodomerom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

4. Vodomer V2 – sporedni vod

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.
Povezati vodomer sa GPRS loggerom vodomera V1.
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.
Radi povezivanja sa vodomerom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

5. Smart monitor

Instalirati u holu zgradei monitor sa mini računarom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Fakultet obezbedi napajanje 220V i priključak na internet).
Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.